ICS

中华人民共和国国家标准

GB *****—201*

大米加工企业设计规范

Code for design of rice processing enterprises

（征求意见稿）

201*-**-**发布　　201*-**-**实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　　言

本标准按GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准由国家粮食局提出。
本标准由全国粮油标准化技术委员会（SAC/TC 270）归口。
本标准主要起草单位：
本标准主要起草人：

大米加工企业设计规范

1 总则

1.1 为在大米加工企业工程设计中贯彻执行国家粮食政策和技术经济政策，确保大米产品食用安全、企业生产安全，做到技术先进、经济合理，提高大米出品率和稻谷资源利用率，降低电力等各种消耗，制定本规范。

1.2 本规范规定了大米加工企业的厂址选择、总平面设计、工艺设计、建筑设计、结构设计、电气设计、自控设计、防雷设计、给排水设计、消防设计、暖通设计、食品卫生、环境卫生、劳动保护设计等内容。

1.3 本标准适用于新建及改扩建大米加工企业的工程设计。大米加工企业的工程设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

1.4 大米加工企业的设计生产规模按小时（或日）处理稻谷量划分，按表 1 分级。

表1 大米加工企业设计生产规模

规模	t 稻谷/时	3.5	5	7	10	14（7×2）	21（7×3）	20（10×2）	≥28（7×4）	≥30（10×3）
	t 稻谷/24 小时	80	120	150	240	300	450	480	≥600	≥720
厂型		小型				中型			大型	

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 1350 稻谷
GB/T 1354 大米
GB 2715 食品安全国家标准 粮食
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB13122 食品安全国家标准 谷物加工卫生规范
GB 14881 食品安全国家标准 食品企业通用卫生规范
GB/T 17891 优质稻谷
GB 50016 建筑设计防火规范(附条文说明)
GB 50034 建筑照明设计标准
GB 50041 锅炉房设计规范
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范(附条文说明)
GB 50187 工业企业总平面设计规范
GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

大米加工企业 rice processing enterprises，rice mill

指采用稻谷（或糙米、白米）为原料加工生产符合糙米、大米等产品标准要求产品的加工厂。

4 厂址选择

4.1 厂址应按照有利生产、节约用地的原则，接近原料产地或市场的产业集中区。

4.2 厂址应符合城镇或产业园规划、食品安全、环境保护和消防安全的要求，且交通方便。

4.3 厂址应具备生产、消防、生活等所需的水源、电源、热源、通讯、排水等条件。

4.4 厂址应具备良好的地质条件，不得选择在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙、泥石流和地下矿藏开采后可能的塌陷地区、岩溶发育较强地区。且不应选在地震基本烈度为 9 度及以上的区域。

4.5 厂址应避开易燃、易爆和排放有害气体、有害粉尘的工厂，并应处在居民区的下风向。

4.6 厂址应满足近期建设所必需的场地面积，并应根据中远期发展规划留有适当的发展用地。

5 总平面设计

总平面设计应符合GB 50187的规定及下列要求：

5.1 一般规定

5.1.1 生产作业输送线应尽可能短，主、辅建筑布置合理，各区域联系方便；

5.1.2 在满足生产要求的前提下，注意节约用地，减少土石方工程量；

5.1.3 应对建筑布局、物流、运输、竖向、道路、供电、给排水和工业管道、消防、绿化、环保等进行综合考虑；

5.1.4 工程可分期实施时，但应一次规划，兼顾近期工程和远期工程。

5.2 建筑布局

5.2.1 建筑布局应符合下列要求：

① 建筑物间距应满足防火规范要求；

② 建筑物的朝向有利于夏季获得良好的自然通风；

③ 采取综合措施，以防止或减少生产车间噪声和粉尘对其他建筑物的影响；

5.2.2 分区布局按生产规模及功能，宜划分生产区、装卸作业区、厂前区和办公生活区。各区域既有紧密联系又须适当分离，互不干扰。

5.3 厂区道路

5.3.1 厂区道路应符合下列要求：

① 厂区通道应有两个及以上的出入口；

② 长度超过 35m 的尽端式车行道，应设回车场或转盘池，回转半径不小于 9m；

③ 装卸作业区和办公生活区的干道盘，宜另设宽度不小于 0.75m 的人行道；

④ 厂区内道路边缘至相邻有、无出入口的建筑物的外墙的净距分别不应小于 3.0m 和 1.5m；

5.3.2 厂区内主干道宽度应设计为 6~7m，消防道路宽度不应小于 4m。

5.4 竖向设计

5.4.1 厂区地面坡度不应小于 0.3%；地面坡度大于 8%时，应设置分级台阶，台阶间竖高处应设挡土墙或护坡。厂内主干道的纵坡不应小于 0.3%，也不应大于 8%；在个别路段不大于 10%。横坡宜为 1.0%~2.5%；

5.4.2 厂区内应有排水设置并与厂区外公共排水系统或沟、渠、池塘、河流等相连接。

5.4.3　站台地面应高出外地面 1.05~1.25m；　生产建筑底层地面应比外地面高 0.30m 或以上，当采用组合型建筑物时应与站台地面高度相适应。

5.5　管线

5.5.1　管线应根据其不同特性和要求综合布置，对安全、卫生等有影响的管线必应共沟或靠近敷设；

5.5.2　管线的走向宜与建筑物或道路平行或垂直；

5.5.3　设防烈度 6 度以上的地震区、多年冻土区、严寒地区和湿性黄土地区的室外管线，应按有关设计规范或标准设计。

5.6　绿化

生产区、装卸作业区宜用常青灌木绿化。厂区围墙边、办公生活区可重点绿化；

6　工艺设计

6.1　一般规定

6.1.1　工艺设计前，宜收集下列资料：

① 生产能力；

② 原料品种、品质；

③ 产品种类、等级、数量、包装形式；

④ 原料来源、进厂方式；

⑤ 产品发放方式、包装规格、包装材料等；

⑥ 电气控制方式和自动化程度的要求；

⑦ 稻壳、米糠、碎米等副产物的综合利用方式；

⑧ 所在区域人力资源情况。

6.1.2　工艺设计宜根据下列步骤进行：

① 确定工艺流程；

② 选择并计算所有工艺专业设备和辅助设备的规格和数量；

③ 确定配置设备所需生产车间或仓库的面积、楼层数和层高；

④ 根据工艺生产过程，将所有设备连接成生产系统。

6.1.3　工艺设计图一般包括如下图纸：

① 工艺流程图；

② 设备布置图;

③ 通风除尘网路图；

④ 生产用压缩空气网路图;

⑤ 预留洞孔图；

⑥ 设备安装图。

6.2　工艺流程设计

6.2.1　稻谷的完整加工工艺包括：原料接收、初清、干燥、暂存、清理、砻谷、碾米、白米整理、计量包装等工段（根据原料情况和企业的实际情况，可不设干燥等工段）。

6.2.2　根据生产规模、产品方案、结合原料种类与质量、设备条件，选择合适的加工工艺和控制方式，制定出具体的生产工艺流程，使产品加工质量符合有关标准，出米率、单位电耗等主要技术指标达到有关要求。

6.2.3　应配备原料扦样装置，在原料到厂时进行扦样和检化验；

6.2.4　初清工段：应设置筛理、风选、磁选等工序，尽可能将轻杂、粗杂分离出去。

6.2.5　干燥工段：需接收湿粮的项目，应设置干燥工段，水分过高的稻谷应经干燥处理，水分合格后进入暂存系统暂存缓苏后，方能进入后续加工工序；

6.2.6　应根据原料采购到厂的频次、数量，加工能力的情况，配置暂存系统，确保后续加工可连续生产；

6.2.7　清理工段：应根据原料含杂情况设置清理工段，一般包括筛选、风选、去石、磁选等工序，以确保清理效果；如经常加工带芒的稻谷，应增设打芒工序。各种清理工序配备的道数，取决于稻谷处理量及原料稻谷的一般含杂情况。稻谷清理过程中清理出来的各种下脚，其含粮如超过规定标准时，应进行下脚整理；

6.2.8　砻谷工段：以稻谷为原料的企业应设置砻谷工段，一般包括脱壳（砻谷）、谷壳分离、谷糙分离、糙米精选等工序，糙米水分较低时，可增加糙米调质工序；为确保稻壳其含粮不超过规定标准，可设置下脚整理工序；

6.2.9　碾米工段：一般设置二至四道碾白，具体道数取决于原料品种、品质以及产品品质的要求；

6.2.10　白米整理工段：一般包括白米分级、白米精选、刷米（含抛光）、白米色选、配米等工序；具体工序的组合取决于原料品种与品质以及产品的要求；为提高稻米资源利用率，提高大米产品出率，减低碎米率和耗电，提倡最多只设一道抛光，严格限制设置第二道及以上的抛光工序；

6.2.11　包装工段：大米经检验合格后，才能进入包装工段。包装工段一般由计量、灌包、封口或缝口、喷码、金属检测等工序组成，包装的产品可选用装箱工序；

6.2.12　下脚及副产品整理工段：清理工段分离的下脚以及砻谷、碾米、白米整理等工段分离的副产品经过下脚及副产品整理后，分别计量、包装后暂存在副产品库；

6.2.13　计量工序：稻谷进入暂存仓、筒仓或进入后续加工工段之前，稻谷进入清理工段之前，糙米进入碾米工段之前，根据需要可设置计量工序；

6.2.14　仓斗：根据工艺要求，工段之间可设置毛谷仓、立筒仓或平房仓、净谷仓、净糙仓、成品（打包）仓等料仓，工序内可设缓冲斗；

6.2.15　吸风口：凡产生粉尘的部位，均应设吸风口。风网中应采用高效集尘设备，收集的物料除初清、清理工段排出的无机粉尘之外，应同质合并，并尽可能回收利用。

6.3　仓库配置

大米加工企业应配置原料库、成品库、副产品库、包装器材库等。

6.3.1　库容配置原则：

① 原料库库容：稻谷主产区的企业：宜不低于4个月用量；其他区域企业的宜不低于2个月用量；

② 成品库、副产品库库容：一般为7~10工作日的产量；

③ 包装器材库库容：一般为30个工作日的需求量。

6.3.2　原料接收能力宜为大米车间生产能力的 2~4 倍。

6.4　设备选型及布置

大米加工企业选用的专业设备应是性能稳定可靠、技术经济指标先进的设备。清理、输送、通风等辅助设备可选用粮食加工、仓储等行业的同类专业定型设备。

不得采用未经鉴定或定型的设备。

6.4.1　设备配置应符合下列基本要求：

① 要考虑工艺过程的顺序性，保证正常生产作业。还需根据工艺需要合理设置建筑面积、楼层数量及楼层高度。应尽量降低高度，节省建设投资、降低运行成本；

② 要充分考虑每台设备特性，尽可能减少输送设备及中间仓斗。同时应易于操作、维护、检修，在管理费用最低情况下，实现生产过程连续化；

6.4.2 车间通道和设备操作间距应符合下列要求：

① 车间内一般宜有纵向和横向主通道，宽度为1.2~1.5m，应直通安全出入口；

② 各台设备之间的通道宽度应满足设备的操作、检修等要求，最小为0.8m；

③ 观察通道宽度最小为0.6m；

④ 通道上方2.2m 范围内不宜有管道或其他机械；

6.4.3 设备布置高度应符合下列基本要求：

① 需经常观察的点，宜离地面或楼面1.4~1.6m；

② 需较多体力操作处，宜离地面或楼面0.8~1.2m；

6.4.4 主要设备的选择和布置应符合下列要求：

① 清理筛、去石机、磁选器、砻谷机、谷糙分离机、糙米精选机、碾米机、白米分级筛、抛光机(或刷米机)、白米精选机、色选机、配米秤、计量秤、包装机等为大米加工企业主要设备，其种类和数量应根据产量、原料等情况以及产品质量的要求确定。主机设备尤其是碾米机及其后续主要设备宜布置在同一层面的平台或楼层上，以方便观察、操作；

② 凡是需人工定期除杂的设备如磁选器等，宜布置在易于操作处；

③ 中型厂、大型厂的包装设备可以半自动或全自动包装机；

④ 离心风机、罗茨鼓风机以及脉冲布袋滤尘器等噪声较大的辅助设备宜布置在隔声室内；

⑤ 水平输送应尽量选用碎米率低的设备；净糙米之后的提升机应选用碎米率低的设备；

⑥ 溜管宜选用耐磨材料制作。连接各设备或仓斗处，应采取技术措施达到减速减碎目的。

7 建筑设计

7.1 一般规定

7.1.1 建筑设计应根据生产规模、场地、材料及施工具体条件等综合考虑，作多方案比较，贯彻适用、安全、经济、美观的设计。生产车间平面设计应紧凑、规则。

7.1.2 当建筑物的性质、功能相接近时可组合成一幢建筑。

7.1.3 生产车间采光等级为Ⅳ级。

7.2 生产及附属生产建筑

7.2.1 生产及附属生产建筑一般为生产车间和进料房、原料仓、成品仓等，其组合基本模式有下列三种：

① 分项连结型：由各个独立子项以通廊、地道、栈桥连接而成；

② 集群型：以部分生产联系较紧密的建筑组合在一起，其余仍用通廊等相连；

③ 全组合型：生产与附属生产建筑组合在一起。但其占地面积应符合国家现行《建筑设计防火规范》规定。生产车间宜布置在平面的一边或一角，不宜布置在中央。

7.2.2 生产车间操作工入口处应设置更衣间，更衣室应保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。

7.3 集中控制室

7.3.1 车间内设置集中控制室时，其位置应符合下列要求：

① 便于观察、操作和调度，宜贴邻生产车间；

② 通风、采光良好，避免阳光直射和眩光；

③ 振动影响小，灰尘少；

④ 宜布置在主设备集中所在楼层。

7.3.2 集中控制室的设计应符合下列要求：

① 耐火等级不应低于二级；

② 净高不宜低于3m，当采用架空木地板时应作防火处理；

③ 长度为8m以上的控制室应设两个门，并应布置在室的两端，门应向外开启，并装有弹簧锁；

④ 控制室的窗应严密并设有纱窗，寒冷或风砂大的地区，应设双层窗或密闭窗；

⑤ 进出电缆方便；

⑥ 设有计算机控制系统的控制室宜设空调装置。

7.4 室内外装修及楼地面

7.4.1 内装修宜用石灰砂浆粉刷，外装修为普通装修，主要入口部位可适当重点装修。位于大、中城市干道旁的主体建筑，为适当当地城市规划要求，外装修可选用适当装饰面料。

7.4.2 原料仓、成品仓的地面应采用防潮地面。楼面管道预留孔在管道安装完后，应采用与洞边相同材料填补抹平，永久性孔洞四周应做齿口翻边，并加盖板。

7.5 门窗

7.5.1 门的设置应符合下列要求：

① 车间大门的高度和宽度应满足设备最大部件的出入；

② 封闭楼梯间应设能阻挡烟气的双向弹簧门，高层工业建筑的封闭楼梯间的门应为乙级防火门，防火隔断墙应采用甲级防火门并能自行关闭；疏散安全门应开向疏散方向，门外不宜设计踏步或梯级，应为坡道及防滑粉刷面层；

③ 风机房、空压机房的门应作隔声处理。

7.5.2 窗的设置应符合下列要求：

① 寒冷或风砂大的地区，生产车间应为双层窗或密闭窗；

② 窗扇开启形式应方便使用，安全和易于清洁；

③ 窗户位置不应妨碍设备、管道和电气仪表等生产设施。

7.6 楼梯、台阶、坡道、栏杆、站台

7.6.1 车间安全疏散口不少于二个，但如果每层面积不超过 250 ㎡时可设一个。

7.6.2 生产车间楼梯应符合下列要求：

① 车间的疏散楼梯应为封闭楼梯间；

② 车间的主楼楼梯净宽除应符合防火规范的规定外，其楼梯进车间平台扶手处与车间门之间的最小宽度应满足中小型设备更换、检修时搬运的需要；

③ 主楼梯踏步边在扶手下应有高出踏步的安全挡脚板。其高度0.10～0.15m。主楼梯栏杆应设刚度较大的钢立管；

④ 主楼梯踏步最小宽度为0.25m，最大高度为0.20m。

7.6.3 室内坡道的坡度不宜大于 12%，室外坡道不宜大于 10%，通货车道不应大于 8%。坡道宜采用防滑面层。

7.6.4 外廊、室外通廊、屋面和室外楼梯等的防护栏杆应符合下列规定：

① 栏杆高度不应小于1.05m，多层建筑的栏杆为1.10～1.20m。

② 栏杆与楼面接触处应设置0.10～0.15m高的挡脚板。

7.6.5 站台型仓库的站台面与库地面高差宜为 0.05m 左右，站台宽应大于或等于 2.50m，站台长度不少于三辆货车车身的宽度，并至少在站台长度方向有一端设有梯段或坡度为 8%的人行或手推车坡道。站台可以采用预制板架空，侧墙须设铸铁栅通风口。

7.7 地下室、地坑、地道、伸缩缝、沉降缝和防震缝

7.7.1 地下室、半地下室、地道、地坑等设计时必须注意室内外温、湿度变化及地下水位的影响。

7.7.2 伸缩缝、沉降缝和防震缝的设备除满足国家现行的有关标准和规范外尚应符合下列要求：

① 应按设缝的性质和条件设计，使其可能产生位移或形变时不受阻，不破坏建构筑物及其面层；

② 缝两侧为独立墙体时应设构造柱；

③ 伸缩缝和沉降缝的构造和材料，根据部位应采取防水、防虫害措施。

7.7.3 当卸粮地坑设在原料仓库一侧时，应有防止不均匀沉降和结构件断裂及防潮的技术措施。当卸粮地坑与生产车间组合一起时，宜靠车间外墙布置，与车间之间应有隔断墙，并设置防火门。

8 结构设计

8.1 一般规定

8.1.1 生产车间结构设计时应根据工厂规模、工艺布置、工程地质、材料供应、交通运输和施工条件等综合考虑，分别采用钢结构、钢筋混凝土结构和砖混结构等形式。

8.1.2 生产车间及原料筒仓、多层仓房的结构安全度等级应为二级，其他辅助性生产建筑可为二级或二级以下。

8.1.3 建筑抗震重要性分类为丙类建筑。

8.2 荷载

8.2.1 生产车间的楼面在生产使用或检修、安装时，由设备、运输工具等重物所引起的局部荷载及集中荷载，均应按实际情况确定，或可按表 8-1 采用。

表8-1 生产车间楼面等效均布活荷载

单位： N/㎡

序号	设备名称	跨度小于 2m 的板	跨度大于等于 2m 的板	受荷面积小于 15 ㎡	受荷面积大于等于 15 ㎡的梁	附注
1	砻谷机	7000	6000	6000	6000	
2	碾米机	5000	5000	4000	4000	
3	色选机	4000	4000	6000	5000	
4	粉碎机	9000	8000	7000	6000	仅对粉碎机所在跨
5	脉冲布筒滤尘器	5000	4000	4000	4000	
6	风机及空压机	5000	5000	4000	4000	

注：表中所列楼面等效均布活荷载适用于中型厂。对小型厂上述荷载值应予降低，折减系数采用 0.8；对大型厂，上述荷载应予提高，提高系数采用 1.2。

8.2.2 生产车间设置吊物洞时，吊物洞口梁活荷载按 4000N/㎡计算，另设一个 30kN 集中力作用于跨中进行结构计算。吊梁验算按最大起吊设备毛重量另加 10kN 的集中力计算。吊物梁吊钩验算按吊物梁所用的集中力乘以动力系数 1.4 计算。

8.3 结构计算

8.3.1 采用等效均布活荷载计算的生产车间，一般采用普通结构力学方法计算板、梁、柱的内力。内力组合及截面计算按照国家现行有关标准规范执行。

8.3.2　对位于设防烈度 7 度和 8 度地震地区的生产车间进行抗震计算时，质量中心和刚度中心偏心距 e 与平面尺寸 L 之比 K 小于 0.2 时可按平面计算，在 0.2 和 0.4 间时，应考虑配料仓等质量较大的部分对结构产生的扭转作用。

8.3.3　计算地震作用时，生产车间的组合值系数为 0.8。

9　电气

9.1　一般规定

9.1.1　生产车间应丙类，米糠间、稻壳库为粉尘爆炸危险场所。

9.1.2　全厂负荷计算宜按“需要系数法”计算，需要系数取 0.70～0.76；

9.2　供电与变电

9.2.1　生产用电负荷为三级负荷，消防用电负荷的分级根据建筑设计防火规范划分；

9.2.2　变配电室位置的选择，应符合下列要求；

① 接近负荷中心，尽可能靠近生产车间；

② 接近电源侧；

③ 便于线路的引入和引出；

④ 有扩建余地。

9.3　室内设备选择及线路敷设

9.3.1　生产车间电力设备的选择应符合下列要求；

① 交流异步电动机应选用封闭型；

② 现场用仪表须选用防尘型；

③ 照明灯具须选用防尘型

9.3.2　生产车间每层宜设置检修电源插座箱，防护等级为 IP54，宜布置在粉尘不易积聚的地点，装设高度不应低于 1.4m。

9.3.3　生产车间配电线路的敷设应符合下列要求：

① 应采用铜芯导线截面不小于$2.5mm^2$；

② 移动式电气设备应采用中型电缆配线；

③ 动力配电线路采用电缆桥架敷设。

9.4　设备电力装置的保护与控制

9.4.1　交流异步电动机应装设短路保护，过负荷保护和断相运行保护；

9.4.2　交流异步电动机宜装设单独的起动器，当生产需要或使用条件许可时，一组电动机可采用一套起动器；

9.4.3　生产车间的电气控制必须符合生产和安全的要求，并应可靠、简单、经济。大、中型厂宜设集中控制室，采用 PLC 或 DCS 控制系统；

9.4.4　生产车间内的配电装置和控制设备，宜设集中设置在配电室内和集中控制室；

9.4.5　控制室与控制点的联系，宜采用声光信号，联系频繁处，宜设通讯设备。

9.5　照明

9.5.1　生产车间（及其内设的化验室、办公室）等应设置安全照明及疏散照明，生产车间、仓库及围墙等非工作时间需值守或巡视的场所应设置值班照明；

9.5.2　生产车间应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要，生产车间照度宜为 200Lx，控制室照度宜为 300Lx；仓库照度宜为 50Lx；

9.5.3　具体设置应符合 GB 50034 的要求。

9.6 防雷与接地

9.6.1 建筑物防雷具体设置应符合 GB 50057 的要求；

9.6.2 在满足要求的请前提下，接地装置宜利用建筑物基础钢筋网；宜采用共用接地的形式，接地电阻≯1Ω；

9.6.3 色选机等设备要求配置单独接地装置，接地电阻≯1Ω。

10 给水、排水、采暖

10.1 全厂区同一时间内的火灾次数按一次计算；

10.2 室内消火栓用水量，按表 10-1 规定设计；

表10-1 室内各类用房消火栓用水量

建筑物名称	高度、体积	消火栓用水量（L/s）	同时使用水枪数（个）	每支水枪最小流量（L/s）	每根竖管最小流量（L/s）
生产车间	高度≤24m 体积≤1000m^3	5	2	2.5	5
	高度≤24m 体积＞1000m^3	10	2	5.0	10
	高度＞24m	25	5	5.0	15
仓库	体积≤5000m^3	5	1	5.0	5
	体积＞5000m^3	10	2	5.0	10

注：高度大于 24m 时，每层平面面积小于 500 ㎡时，可减少 5L/s；每层平面面积小于 200 ㎡时，可 L/s。

10.3 室内消防给水管和消火栓设置：

10.3.1 生产车间、工作塔及筒仓的筒上层、筒下层等每层均应设置消火栓；

10.3.2 消火栓一般宜设置在楼梯间或出入口处；

10.3.3 室内消防给水管道应有二条进水线与室外环状管网相连，并应将室内管道连成环状网路或将进水管与室外管道连成环状；

10.3.4 高度大于 24m 的生产车间及仓库或超过四层的车间和仓库，其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器 15～40m 内，应设置室外消火栓或消防水池。每个接合器的流量按 10～15L/s 计算；

10.3.5 室内环状网的竖管应能单独关闭；

10.3.6 消火栓栓口处静水压力，不应超过 1000Kpa。消火栓口处的水压力超过 500Kpa 时应有减压措施；

10.3.7 生产车间、仓库等场所消火栓口动压不应小于 0.35MPa。

10.4 室内消防水箱应符合下列要求：

10.4.1 按照国家现行《建筑设计防火规范》的规定，车间顶部应设消防水箱；

10.4.2 室内消防水箱储量不得少于 10min 的消防用水量，计算水箱消防储水量超过 12m3 时，仍可按 12 m3 计算；

10.4.3 高位水箱不足以维持消火栓处的必要压力时，应设置加压设备；

10.4.4 消防储水如与生活、生产用水合并使用一个水箱时，必须保证消防储水量，并设置不作它用的和使其不变质的技术措施。消防出水管道宜与其他用水管道分设；

10.4.5 在最冷月累计平均温度低于-3℃的地区的不采暖建筑中消防竖管应设计为干式，直径不宜小于 100mm。

10.5　排水

10.5.1　生产车间屋面宜采用天沟外排水；

10.5.2　屋面雨水管道的排水设计重现期按≥10 年设计。

10.6　采暖

10.6.1　在平均温度低于或等于 5℃的日数大于或等于 90d 的地区，生产车间宜设置供暖。供暖的热媒宜采用热水，生产车间采暖计算温度为 12℃~15℃。生产车间工业排风量较大，采暖设计时应充分考虑；

10.6.2　生产车间的通风宜采用自然通风，当自然通风不能满足要求时，采用机械通风。

11　环境卫生、劳动保护

11.1　噪声

11.1.1　生产车间噪声应符合 GB/T 50087 的有关规定。其噪声标准见表 11-1。

表11-1　　噪声卫生标准

每个工作日接触噪声时间（h）	新建、扩建、改建企业允许噪声 [dB(A)]	现有企业允许噪声 dB(A)
8	85	90
4	88	93
2	91	96
1	94	99
最高不超过 115		

11.1.2　工程设计时，应优先选用低噪声的设备和工艺。

11.1.3　生产车间内噪声较大的部位，如配置粉碎机、空压机等处应采取隔声措施与车间其他部位隔开。

11.1.4　钢制料仓、料管等易产生噪声部位应选用合理的结构，必要时敷涂隔声材料。

11.2　粉尘

11.2.1　生产车间内的粉尘浓度和排放物粉尘浓度应符合 GBZ 1 有关规定，厂内工作场所的最高允许浓度为 10mg/m^3，排放标准为 120mg/m^3。

11.2.2　控制粉尘应遵循密闭为主、吸风为辅的原则，并符合下列要求：

① 进料、接收工段应有防尘隔断；

② 进料、打包等扬尘点应设有吸风除尘设施，宜选用先进的集尘处理工艺，并配置脉冲布筒滤尘器；

③ 各设备、仓斗、管道等连接处应采用柔性材料衬垫，保证密封。

11.3　劳动保护

11.3.1　设计中应将安全生产作为重要前提，必须坚持“安全第一，预防为主”的原则，当直接安全技术不能完全得到满足时，必须说明为此而应采取的管理等其他措施。

11.3.2　所有设备的外露传动部位均应配有防护措施，操作平台应设围护装置。生产需要的坑口必须加盖或设围栏。经常有水、油脂或其他液体的地面，应设置排水、防滑设施。

11.3.3　仪表和信号应清晰醒目，有适宜的视距，灯的颜色应符合国家现行的《安全色》的规定，事故信号灯应显示位置。

11.3.4　对振动较大的设备，如高压风机和粉碎机等应采取有效的隔振措施。

11.3.5　根据需要可设置卫生间。卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁应设有洗手设施，不得与生产、包装和储存等区域直接连通，设有排臭、防蝇、防鼠设施。